Электростатика

Теория



По пройденному: серии 1, 3 и 6.

Сила и поле

Def (закон Кулона). Точечные заряды q_1, q_2 на расстоянии r действуют друг на друга с силой

$$F = k\,\frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9\ \text{Н}{\cdot}\text{м}^2/\text{Кл}^2,$$

одноимённые отталкиваются, разноимённые притягиваются.

Def (напряжённость). $\vec{E} = \vec{F}/q$ — сила на единичный пробный заряд. Поле точечного заряда $E = kq/r^2$, по радиусу от заряда при $q > 0$. В однородном поле на заряд действует постоянная сила $q\vec{E}$.

Утверждение (суперпозиция). Поле системы зарядов — векторная сумма полей каждого, сила на заряд — векторная сумма сил от каждого из остальных.

Потенциал

Def. φ — потенциальная энергия единичного заряда, ноль на бесконечности. Точечный заряд: $\varphi = kq/r$. Потенциалы складываются как числа, без векторов.

Утверждение. Поле при перемещении заряда q из точки 1 в точку 2 совершает работу $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, по любому пути.

Утверждение. Поле направлено в сторону убывания потенциала: $E_x = -\dfrac{d\varphi}{dx}$. В однородном поле $U = Ed$, а потенциальная энергия заряда линейна по координате: $W = -qEx$ вдоль поля.

Теорема Гаусса

Утверждение (теорема Гаусса). Поток напряжённости через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри неё, делённому на ε_0:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутри}}}{\varepsilon_0}.$$

Пример (поля симметричных тел).

- Равномерно заряженная сфера с зарядом Q: снаружи kQ/r^2, как у точечного заряда в центре, внутри ноль.
- Шар, равномерно заряженный по объёму с плотностью ρ: внутри $\vec{E} = \dfrac{\rho\vec{r}}{3\varepsilon_0}$, где $\vec{r}$ проведён из центра; снаружи — как у точечного заряда.
- Бесконечная плоскость: $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ по обе стороны, от плоскости при $\sigma > 0$.
- Бесконечная нить: $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$.

Утверждение (вырез). Тело с вырезом — это целое тело плюс заряд противоположного знака на месте выреза; их поля и потенциалы складываются.

Утверждение (телесный угол). У плоской равномерно заряженной пластины любой формы составляющая поля, перпендикулярная пластине, равна $\dfrac{\sigma\,\Omega}{4\pi\varepsilon_0}$, где Ω — телесный угол, под которым пластина видна из точки. Полный телесный угол — 4π.

Энергия и движение

Утверждение (энергия системы точечных зарядов). Работа, которую надо совершить, чтобы собрать систему из зарядов, разнесённых на бесконечность:

$$W = \sum_{i<j} k\,\frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i \varphi_i,$$

где φ_i — потенциал в точке заряда q_i, созданный всеми остальными.

Утверждение (законы сохранения). Если внешних сил нет, сохраняются полный импульс и полная энергия — сумма кинетических энергий и W. Во внешнем электростатическом поле к W добавляется $q\varphi$ каждого заряда.

Утверждение (два тела). В системе центра масс расстояние между двумя телами меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго. Кинетическая энергия в системе центра масс — $\mu v_{\text{отн}}^2/2$; только её и можно отдать на взаимодействие, остальное уносит движение центра масс.

Проводники

Утверждение (проводник в равновесии). Поля внутри нет, весь проводник — один потенциал, заряд сидит на поверхности. У поверхности поле перпендикулярно ей и равно σ/ε_0, где σ — поверхностная плотность заряда. В полости без зарядов поля нет.

Def (заземление). Заземлённый проводник имеет потенциал земли, нулевой. Нужный для этого заряд приходит из земли или уходит в неё.

Утверждение (теорема единственности). Если заданы заряды вне проводников и потенциал каждого проводника или его полный заряд, поле определено однозначно. Поэтому любое решение, которое удовлетворяет всем условиям, верно — даже угаданное.

Утверждение (метод изображений). Проводник убирают и за его поверхностью ставят фиктивные заряды так, чтобы на месте поверхности получился нужный потенциал. В области настоящих зарядов поле совпадает с настоящим, и сила на настоящий заряд — это сила со стороны изображений.

Пример (плоскость). У плоскости с нулевым потенциалом изображение заряда q — заряд $-q$, симметричный ему относительно плоскости.